① 市電輸入 / 分路 / 接觸器

AC 220V 單相 市電
QF1 主斷路器 2P 20A
FL1 EMI 濾波器
QF2X X軸 MCCB 2P 10A
QF2Y Y軸 MCCB 2P 10A
QF2Z Z軸 MCCB 2P 10A
KM1X X軸 接觸器
KM1Y Y軸 接觸器
KM1Z Z軸 接觸器
L1_IN
L2_IN
L1_CTL_X
L2_CTL_X
L1_CTL_Y
L2_CTL_Y
L1_CTL_Z
L2_CTL_Z
KMXCOIL
OV1
OV3
冷卻幫浦 220V 單相
L2_AUX
SV1 吹氣電磁閥 24V

② 伺服驅動器 + 馬達 (X/Y/Z)

MRJ4-40A X軸 (SVX)
MRJ4-40A Y軸 (SVY)
MRJ4-40A Z軸 (SVZ)
動力線 U/V/W + PE (屏蔽，原廠線)
編碼器線 (原廠)
HG-KR43 X軸馬達
HG-KR43 Y軸馬達
HG-KR43B(附煞車) Z軸馬達
BTX X軸電池 (MR-BAT6V1SET)
BTY Y軸電池 (MR-BAT6V1SET)
BTZ Z軸電池 (MR-BAT6V1SET)
加電池：保存絕對位置以免做 home
(須控制器支援 ABS 傳送；grbHAL 暫不支援，仍保留原點感測器)
KA3 Z軸煞車繼電器
煞車線 24V
MBR_Z

③ 控制板 RP23CNC + MR-J4 介面板

LAN 交換器 / 監控 PC
Cat5e 屏蔽
RP23CNC 控制板
IFB1 MR-J4 介面板
+24V1
OV1
SPD_0-10V
0–10V
GND_SPD
SPDL_+V
SPDL_SIG
FLDO0_+V
FLDO0_SIG
MIST_+V
MIST_SIG
X_STP
X_DIR
X_EN
X_GND
Y_STP
Y_DIR
Y_EN
Y_GND
Z_STP
Z_DIR
Z_EN
Z_GND
+5V
GND5
0V3
X_PP
X_PG
X_NP
X_NG
X_SON
Y_PP
Y_PG
Y_NP
Y_NG
Y_SON
Z_PP
Z_PG
Z_NP
Z_NG
Z_SON

④ 繼電器輸出：主軸 / 冷卻 / 吹氣

KA1 主軸 ON/OFF 繼電器
KA2 冷卻幫浦繼電器
KA5 吹氣閥繼電器
VFD_COM
VFD_FWD
L1_AUX
+24V1

⑤ 主軸變頻器 + 電主軸

QF3 主軸 MCCB 2P 10A
KM2 接觸器 (主軸)
台達 MS300 變頻器 (單相230V，1.5kW級 VFD7A5MS21系列)
屏蔽線 3相 + PE
主軸 0.8kW 風冷電主軸 (3相)
AVI
ACM
MI1
DCM
SPD_0-10V
SPD_GND

⑥ 感測器 / 報警 / 急停輸入

QF4 24V電源/幫浦 MCCB 2P 6A
KA4 伺服報警反相繼電器 (3路模組)
原點感測器 X/Y/Z (NPN 24V 3線 x3)
ALM_X
ALM_Y
ALM_Z

⑦ 24V 電源 + 急停回路

PSU1 24V 3A (控制板/繼電器/5V)
DC1 DC-DC 24V→5V 1A
PSU2 24V 1A (隔離輸入/感測器)
PSU3 24V 5A (伺服I/O/煞車/急停)
S1 急停按鈕 (2NC+1NO)
S2 啟動按鈕 (NO)
KM1X 輔助接點 13-14 (自保)
ESTOP_SIG
ESTOP_GND
KMCOIL

線色圖例

- L1 相線
- L2 相線
- PE 接地
- +24V
- 0V / 負極
- 馬達 U
- 馬達 W
- 脈衝 PP/PG、STEP
- 方向 NP/NG、DIR、報警、SIG
- 致能 EN / 伺服 SON
- 編碼器
- 類比 0-10V、乙太網路
- 絕對位置備份電池 (CN4)

假設與待核對事項

1. 電源：單相 220V (現場已確認)，兩條相線標 L1/L2，不假設有 N。
2. 容量為初估：PSU1 24V/3A、PSU2 24V/1A、PSU3 24V/5A；斷路器與接觸器額定值待負載核算。
3. MR-J4-40A 單相 200-240V 接 L1 與 L3，L2 空接 (手冊 3.3.1)，手冊要求每台驅動器各配 1 個 MCCB 與 1 個接觸器 (11.10：30A 框 10A、保險絲 15A、接觸器 S-N10 等級)。L11/L21 取自接觸器之前。
4. CN1 腳位依 MR-J4-A 手冊 3.4 節 (PP10 PG11 NP35 NG36 SON15 EM2 42 ALM48 DICOM20/21 DOCOM46/47)；MBR 非固定腳位，需設 Pr.PD24 讓 CN1-23 輸出 MBR、ALM 報警時斷開 (手冊 3.5)，與圖上反相處理一致。
5. RP23CNC 的 STEP/DIR/EN 為 5V 單端；FB1 內含 RS-422 協驅動 (連動 PP/PG、NP/NG) 與 EN→SON 光耦，需自製或選購。
6. 伺服報警：假設 MR-J4 ALM 主常專通、報警斷開；KA4 反相後以 NC 接點吸入控制板 ALM 輸入 (待核對)。
7. grbHAL：$0=3 (脈衝寬度 µs，100 kHz 必須調小)；$14=70 (反轉 EStop/Feed Hold/Cycle Start)；0-10V 以 RV1 校準到 10V。
8. 主軸 (台達 MS300 型態第20頁)：0-10V 接 AVI/ACM；KA1 接點接 MI1 與 DCM (MI1 出廠為 FWD/STOP，輸入為 NPN/SINK 模式，接點短接 DCM 即動作)。S1/S2/+24V 的出廠短路片不可拆 (STO)。最高輸出 599 Hz，足以供 24,000 rpm (400 Hz)。運轉與頻率來源參數需改為外部端子與 AVI (00-20/00-21，待核對手冊)。
9. 急停 S1：NC1 切斷 KM1/KM2 線圈；NC2 接 EM2，NO 接控制板 ESTOP。硬線切斷伺服與主軸，不依賴控制器。
10. 感測器用 NPN 型 24V 近接開關 (控制板限位輸入為 NPN 或機械開關，不支援 PNP)。
11. 佈線：動力線與信號線分槽、間距 100 mm 以上；馬達線、變頻器輸出線、脈衝線 (PP/PG、NP/NG 各一對) 用屏蔽雙絞線，屏蔽層單端接 PE；繼電器線圈與集泰型態續流二極體。
12. 電池 (MR-BAT6V1SET，CN4)：目的是保存絕對位置以免做 home。但驅動器要把位置交給控制器，須由控制器依 ABS 傳送協定讀取 (CN1 ABSM17/ABSR18/ABS80 22/ABS81 23/ABST25，Pr.PA03)；grbHAL 目前不支援，故暫時仍保留原點感測器。三軸也可改用 1 個 MR-BT6VCASE 加 5 顆 MR-BAT6V1 共用 (最多 8 軸)。

24V 分配

+24V1/OV1 (PSU1)：控制板主電源、DC1 (5V)、KA1/KA2/KA5 線圈、SV1 吹氣閥。
+24V2/OV2 (PSU2)：控制板隔離輸入、原點感測器 (8N)。
+24V3/OV3 (PSU3)：MR-J4 DICOM/DOCOM、EM2/SON、Z 煞車、KA3/KA4 與 KM1/KM2 線圈、急停回路。
L1_AUX/L2_AUX：PSU1–3 輸入與冷卻幫浦 (經 KA2)。同名標籤代表同一條線。

Rev A 2026-11-13	
控制機 RP23CNC V2.02 (grblHAL)；業勤新東由 IFB1 線驅動板提供	
單相 220V (已確認)：L1/L2 為兩條相線；MR-J4 端子名稱依原廠手冊確認	
CNC-DESIGN	
Sheet: /	
File: CNC_wiring.kicad_sch	
Title: CNC 龍門銑床 電氣配線圖	
Size: A1 / Date: 2026-11-13	Rev: A
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11-dfsg-1build4	Id: 1/1